

INTRODUCCIÓN IA

Desarrollo de los ejercicios propuestos en la sección 5

1.1 Pídale a varios LLMs de IAGen una definición de IA, compárelas con lo visto en el capítulo.

1.2 De una definición propia de inteligencia artificial.

1.3 Vea el video que se encuentra en
<https://www.youtube.com/watch?v=JsmKUCiPHUY&t=7s>.

Haga un análisis de lo discutido en el documento con respecto al video.

1.4 Haga un resumen sobre Cosmos de NVIDIA

1.5 Investigue sobre los planes del gobierno con respecto a la IA.

Presentado por:

- Edinson Sanchez Fuentes (edsanchezf@unal.edu.co)
- Brayan Alejandro Muñoz Pérez (bmunozp@unal.edu.co)
- Joan Sebastián Roberto Puerto (jroberto@unal.edu.co)

Docente: José J. Martínez P.
Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá
Septiembre de 2026

1.1 Pídale a varios LLMs de IAGen una definición de IA, compárelas con lo visto en el capítulo.

Gemini: La Inteligencia Artificial (IA) es una rama de la informática enfocada en crear sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como reconocer imágenes, comprender el lenguaje, tomar decisiones y aprender de la experiencia.

Chat GPT: La inteligencia artificial (IA) es una rama de la informática que desarrolla sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como aprender, razonar, resolver problemas, comprender el lenguaje, reconocer imágenes y tomar decisiones.

En otras palabras, la IA permite que las máquinas analicen información, aprendan de los datos y mejoren su desempeño con el tiempo para realizar tareas de forma más eficiente.

Claude: La Inteligencia Artificial (IA) es un campo de la informática dedicado a crear sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como aprender de la experiencia, reconocer patrones, entender lenguaje, tomar decisiones o resolver problemas.

En términos más técnicos, se trata de programas o modelos que procesan datos para identificar patrones y generar respuestas, predicciones o acciones, sin que un humano les indique explícitamente cada paso a seguir.

Similitudes principales

Comportamiento humanoide: Los tres modelos de lenguaje coinciden en definir a la IA como la creación de sistemas que realizan tareas que normalmente requieren inteligencia humana.

Aprendizaje y uso de información: ChatGPT y Claude resaltan la capacidad de procesar datos para identificar patrones y mejorar su desempeño. Esto corresponde directamente con "El enfoque de datos" del documento, el cual explica cómo la experiencia humana en formato digital se utiliza para construir modelos predictivos mediante Machine Learning e IA Generativa.

Procesamiento de lenguaje y razonamiento: Las definiciones mencionan capacidades como comprender el lenguaje, razonar y resolver problemas. El texto categoriza esto dentro de la "Inteligencia Artificial Simbólica", cuyo objetivo inicial era que las máquinas formaran abstracciones, utilizaran el lenguaje y realizaran inferencias lógicas.

Diferencias y ausencias en las definiciones de los LLM

La variable del tiempo: El documento hace un énfasis crítico en la variable tiempo, argumentando que la inteligencia debe incluir el adverbio "rápidamente" al momento de

adaptarse, aprender de la experiencia o resolver problemas nuevos. Las inteligencias artificiales omitieron esta noción de velocidad en la adaptación dentro de sus respuestas.

Interacción física y agentes: Las IA entregaron definiciones enfocadas estrictamente en el software. El documento, en contraste, aborda la "IA Física" y "El enfoque de agentes", destacando la importancia de entes (físicos o virtuales) que perciben su entorno a través de sensores y ejecutan acciones mediante actuadores para alcanzar metas.

El nicho de la complejidad sistémica: Mientras los LLM ofrecen una visión general de realizar tareas, el documento delimita matemáticamente el propósito final de la IA: predecir el comportamiento de sistemas complejos y resolver problemas de alta complejidad computacional donde los métodos tradicionales de fuerza bruta fracasan.

1.2 Dé una definición propia de inteligencia artificial.

La IA es la capacidad que tiene un sistema artificial (sea software o robot) para percibir información de su entorno, aprender de la experiencia y tomar decisiones de forma autónoma y rápida para resolver problemas complejos sin depender de instrucciones fijas paso a paso.

1.3 Vea el video que se encuentra en

<https://www.youtube.com/watch?v=JsmKUCiPHUY&t=7s> . Haga un análisis de lo discutido en el documento con respecto al video.

El video trata sobre los Xenobots, que son básicamente pequeños robots biológicos hechos con células vivas que tienen la capacidad de moverse, curarse y, lo más sorprendente, multiplicarse o autoreplicarse reuniendo células sueltas en su entorno. También mencionan una empresa que busca caras y voces humanas reales para ponérselas a robots humanoides.

Relacionando esto con la lectura del documento, se pueden notar varios puntos clave:

Sistemas bio-inspirados: En el texto se menciona que la naturaleza y la biología son una gran fuente de inspiración para la IA, ya que los seres vivos son agentes autónomos que buscan sobrevivir y pasar su información al futuro. Los Xenobots son el ejemplo perfecto de esto llevado a la práctica, actuando como pequeños agentes que interactúan con su medio físico para cumplir una función.

Diseño mediante algoritmos: El video explica que antes de crearlos en el laboratorio con células de rana, primero se diseñaron y simulaban en una supercomputadora mediante algoritmos para ver qué formas se movían mejor. Esto se relaciona con las herramientas de optimización y algoritmos de comportamiento que vimos en el documento.

Comportamiento emergente: En la lectura se habla de los sistemas complejos y de cómo la unión de varios elementos genera comportamientos nuevos que no siempre se pueden

predecir. En los Xenobots, la capacidad de autoreplicarse surgió de la interacción de las células en grupo, lo que abre el debate de qué tan controlables son estos sistemas a futuro.

El interés militar y geopolítico: Al final, el video resalta que parte de la investigación fue financiada por DARPA (la agencia de defensa de EE. UU.). Esto encaja justo con lo que dice el documento sobre cómo la IA y las nuevas tecnologías no son solo experimentos académicos, sino piezas estratégicas dentro del juego geopolítico y militar de las grandes potencias.

1.4 Haga un resumen sobre Cosmos de NVIDIA

NVIDIA Cosmos es una plataforma de "modelos fundacionales del mundo" (World Foundation Models) creada principalmente para acelerar el desarrollo de la **IA Física** y la robótica.

A diferencia de los modelos de lenguaje tradicionales (como ChatGPT o Claude), que aprenden de texto y palabras, Cosmos está entrenado con millones de horas de video y datos de sensores físicos. Su objetivo principal es:

- **Entender y predecir la física del mundo real:** Modela cómo se comportan los objetos, la gravedad, la luz, las colisiones y las restricciones espaciales en el tiempo.
- **Simulación y datos sintéticos:** Permite a los desarrolladores de robots o vehículos autónomos simular miles de escenarios virtuales realistas y seguros para entrenar a sus sistemas, ahorrando el costo y el riesgo de tener que hacer todas las pruebas físicamente en la calle o en fábricas.
- **Conectar percepción con acción:** Ayuda a que las máquinas no solo vean una imagen o entiendan un comando, sino que puedan predecir qué pasará si realizan una acción física en su entorno antes de ejecutarla.

1.5 Investigue sobre los planes del gobierno con respecto a la IA.

En Colombia, la estrategia estatal en torno a la inteligencia artificial se ha consolidado principalmente a través de la política pública formal y los programas del Ministerio TIC y el Departamento Nacional de Planeación:

- **Política Nacional de IA (CONPES 4144):** Es la hoja de ruta oficial del país hacia 2030. Cuenta con un presupuesto asignado para impulsar la investigación, la infraestructura tecnológica de datos y el fortalecimiento de capacidades en IA a nivel regional, buscando que la adopción tecnológica no se quede solo en las grandes ciudades.
- **Estrategia "Colombia Potencia Digital":** El MinTIC ha enfocado sus programas en la educación masiva en habilidades digitales, el despliegue de conectividad (incluyendo redes 5G) y la creación de centros comunitarios y facultades especializadas en IA para capacitar talento local.
- **Enfoque ético y de derechos humanos:** La política nacional pone un énfasis muy fuerte en el uso ético, la soberanía de datos, la transparencia y la mitigación de

riesgos sociales, como el posible desplazamiento laboral o las brechas de equidad digital en los territorios.

- **Modernización del sector público:** Se busca que entidades del Estado adopten herramientas de IA para optimizar trámites, análisis de datos en salud, monitoreo ambiental y eficiencia en la justicia.